



Análise do Acidente do Voo 261 da Alaska Airlines:

Falhas de Manutenção e Segurança no MD-83



Fatec
São José dos
Campos
Prof. Jessen Vidal

Sprint

Integrantes: Anderson, Gabriel Henrique, Leonardo e Mariana

Slide 9.1 - Estoque recomendado para a Alaska Airlines que possuía 48 aeronaves na época do acidente

- Alaska Airlines possuía 48 aeronaves
- Limite vida útil do conjunto do eixo: 30000 horas de voo
- MTBF: 9000 horas de voo

$$p_x^{(x)} = P(X = x) = e^{-(\lambda t)} \frac{(\lambda t)^x}{x!}$$

Onde t (em unidades de tempo, comprimento, área ou volume) é um intervalo de tempo ou espaço no qual os eventos ocorrem, e λ é a taxa média de ocorrência por unidade de tempo ou espaço.

- Substituindo os valores que nós temos:
 $30000/9000 = 3,33$
- Substituições para a frota da Alaska Airlines:
 $48 \times 3,33 = 1,60$
- Estoque inicial recomendado:
 $1,60 \times 0,15 = 24$ Conjuntos de Eixos

Slide 9.2 - Estoque da Boeing para suprir a necessidade da frota de 1.194 aeronaves

- Boeing supre 1.194 aeronaves;
- Vida útil: 30.000 horas de voo;
- MTBF: 9.000 horas de vo0;

- Substituindo para os valores novamente:
 $30.000/9.000 = 3,33$

- Substituições para a frota da Boeing:
 $1.194 \times 3,33 = 3976$

Estoque inicial recomendado: $3976 \times 0.15 = 596$ Conjuntos de Eixos

Slide 9.3 - Com base no preço de lista de um conjunto do eixo de US\$ 80.000, estime um preço de PBH para o conjunto do eixo

- PBH (Power By The Hour) é um modelo de contrato de manutenção aeronáutica no qual o proprietário ou operador de uma aeronave paga um valor fixo por hora de voo para cobrir os custos de manutenção de determinados componentes.
- Baseia -se na ideia de repartir, ao longo do tempo, os custos totais de manutenção do componente pelas horas de voo previstas nesse período.

$$\text{Custo por hora (PBH)} = \frac{\text{Custo total estimado de manutenção}}{\text{Horas totais previstas de operação}}$$

- No caso do conjunto do eixo, com limite de vida de 30000 horas e custo de US\$80000, seu PBH seria de: $\frac{80.000}{30.000 \text{ horas}} = 2,67 \text{ /hora}$

Slide 9.4 - Discorra sobre o conceito de aprovisionamento de peças de reposição (Inicial e Recorrente) e as alternativas existentes para a reposição do conjunto do eixo do sistema de compensação do estabilizador horizontal

Aprovisionamento: Planejamento e gestão de estoque referente à peças de reposição.

- Diferença entre aprovisionamento inicial e aprovisionamento recorrente.
- Inicial: Manter peças prontas para uso;
- Recorrente: Garantir a reposição de peças conforme forem sendo utilizadas.

Alternativas para a Alaska Airlines:

Power by the Hour:

Contrato para reposição, manutenção e logística de peças;

Melhor opção para quem não quer ter estoque próprio.

Estoque direto:

Estoque de peças próprio para reposições imediatas e mão de obra própria.

Slide 10.1 - Custo Check C

O Check C no MD-80 no MSG-2 era feito a cada 18 meses ou 4.800 FH.

Composição do custo:

- Mão de obra: 1.800 Homens-Hora, considerando o valor de U\$70/MH $\rightarrow 1.800 \times \text{U\$70} = \text{U\$126.000}$
- Materiais rotineiros: U\$11.000
- Materiais defeituosos (findings): U\$17.000 a U\$30.000

As inspeções do sistema de compensação, incluindo o Jackscrew (Trim Jackscrew Assembly), são parte do Check C no MD-80 e as condições comuns de propensão de U\$154.000 a U\$167.000 e para estrutura a serem realizadas em um Check C.

Porém, em caso de troca do conjunto de eixo devido ao Time Limit (30.000 FH) ou alguma discrepância de U\$154.000 a U\$167.000 e para acima de U\$260.000, considerando um conjunto de eixo novo e as Homens-Hora para troca do conjunto.

Slide 10.2 - Reserva de Manutenção para a manutenção e substituição do conjunto do eixo do sistema de compensação do estabilizador horizontal

A substituição do eixo do sistema de compensação (Trim Jackscrew Assembly) é uma atividade de manutenção Time Limit, isto é, deve ser substituído após seu tempo de vida.

Parâmetros utilizados no cálculo:

- Custo total do conjunto do eixo (Trim Jackscrew Assembly): U\$80.000
- Vida Limite (Time Limit): 30.000 horas de voo (FH)
- Custo de remoção, instalação e testes funcionais: 100 HH

Desenvolvimento do cálculo:

- $100 \times \text{U\$}70 = \text{U\$}7.000$
- $\text{U\$}7.000 + 40\% = \text{U\$}9.800$
- $\text{U\$}9.800 + \text{U\$}80.000 = \text{U\$}89.800$
- $\text{U\$}89.800 \div 30.000 \text{ FH} = \text{U\$}2,99 \text{ por FH}$

Observações de Operação e Logística:

- O custo de um item não envolve apenas o valor da peça, mas também:
 - Planejamento logístico de estoque e provisionamento inicial, considerando tempo de entrega (Lead Time médio de 72 horas a 30 dias, dependendo do fornecedor)
 - Gestão de inventário (Exchange Stock) para reduzir o tempo de parada (downtime)

Resultado: U\$2,99 por FH de reserva de manutenção para troca do conjunto de eixo.

Slide 11.1 - Dados de confiabilidade do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

O NTSB determinou que a causa provável do acidente foi uma perda de controle da inclinação do avião, resultante da falha em voo das roscas da porca acme (porca trapezoidal) do conjunto do eixo sem-fim (fuso/eixo trapezoidal) do sistema de compensação do estabilizador horizontal do MD-80. A falha foi causada por um desgaste excessivo resultante de uma lubrificação insuficiente.



- (1). Motores elétricos Primário e Secundário
Estimativa de Confiabilidade: MTBF: 102.396 horas (11.69 anos)
- (2). Falha das Engrenagens dos Motores Primário e Secundário
Estimativa de Confiabilidade:
MTBF: 74.558 horas (8.51 anos)
- (3). Eixo trapezoidal
Estimativa de Confiabilidade:
MTBF: 74.558 horas (8.51 anos)
- (4). Porca trapezoidal
Estimativa de Confiabilidade: MTBF: 74.558 horas (8.51 anos)
- (5). Tubo de torque
Estimativa de Confiabilidade: MTBF: 74.558 horas (8.51 anos)
- (6). Anel suporte estabilizador do eixo trapezoidal
Estimativa de Confiabilidade:
MTBF: 74.558 horas (8.51 anos)
- 7). Fixação dos batentes estriado mecânico inferior e superior do eixo estriado e tubo de torque
MTBF: 840.584.995 horas (95.957.19 anos)

Slide 11.2 - Análise das taxas de falhas dos componentes do conjunto do eixo

(1). Motores elétricos Primário e Secundário

Taxa de Falha Média: 9.77 FPMH (falhas por milhão de horas)

(2). Falha das Engrenagens dos Motores Primário de Secundário

Taxa de Falha Média: 13.41 FPMH (falhas por milhão de horas)

(3). Eixo trapezoidal (acme screw or jackscrew)

Taxa de Falha Média: 13.41 FPMH (falhas por milhão de horas)

(4). Porca trapezoidal (acme nut)

Taxa de Falha Média: 13.41 FPMH (falhas por milhão de horas)

(5). Tubo de torque

Taxa de Falha Média: 13.41 FPMH (falhas por milhão de horas)

(6). Anel suporte estabilizador do eixo trapezoidal (gimbal ring)

Taxa de Falha Média: 13.41 FPMH (falhas por milhão de horas)

Slide 11.3 - Extensão de intervalos de manutenção periódica

Em 1996, a Alaska Airlines aumentou o intervalo do Check C para 15 meses, o que empurrou a verificação de folga para 30 meses. Embora esse prazo de calendário fosse o recomendado pelo fabricante, a alta utilização dos aviões fez com que 30 meses correspondessem a 9.550 horas de voo, superando as 7.000 a 7.200 horas recomendadas pela Boeing. Como o acidente do voo 261 aconteceu após quase 9.000 horas de voo desde a última inspeção do conjunto do eixo trapezoidal, o cumprimento dos limites da Boeing teria garantido uma verificação de folga de 1.800 a 2.000 horas antes da falha. O componente poderia, portanto, ter sido removido a tempo. Essa extensão inadequada demonstrou uma falha crítica na gestão de manutenção, que ignorou o desgaste por horas de voo em tarefas operacionais e baseou-se apenas no tempo de calendário.

Houve também a desconsideração de documentos anteriores que previam intervalos adequados. A falha crítica no processo é evidente pela falta de consulta aos engenheiros da Boeing ao se definirem os novos prazos. Somado a isso, a ausência de análises sistemáticas e de um monitoramento técnico eficaz levou a prorrogações que prejudicaram a eficácia da manutenção.

Slide 11.4 - Discorra sobre a atuação da Alaska Airlines na extensão dos intervalos de lubrificação e checks C

Tabela 2 – Comparação dos intervalos recomendados pelo fabricante com os intervalos praticados pela Alaska Airlines

MSG-2 MRB		MSG-2 OAMP		MSG-3 MRB		MSG-3 OAMP
Não incluído no diagrama lógico		600 a 900 FH		Check C (3.600 FH ou 15 meses, o que ocorrer primeiro)		Check C 3.600 FH

Alaska Airlines 1985	Alaska Airlines 1987	Alaska Airlines 1988	Alaska Airlines 1991	Alaska Airlines 1994	Alaska Airlines 2000	Alaska Airlines 2000 até o presente
A cada 2 Check B 700FH	A cada Check B 500 FH	A cada 8 Check A 1.000 FH	A cada 8 Check A 1.200 FH	A cada 8 Check A 1600 FH	Tarefa controlada por tempo Máximo 8 meses Cerca de 2.550 FH	650 FH ²⁶

Em 1996, a tarefa deixou de fazer parte do Check A e passou a seguir um controle por tempo, com intervalo máximo de 8 meses, equivalente a cerca de 2.550 horas de voo. Essa ampliação foi aceita pela FAA com base em justificativas do programa MSG-3, que permitia intervalos ainda maiores de manutenção.

Entre 1985 e 1996, os intervalos de manutenção e lubrificação do conjunto do eixo dos aviões MD-80 da Alaska Airlines foram sendo ampliados gradualmente. Inicialmente, a lubrificação era feita a cada 700 horas de voo, mas ao longo dos anos os intervalos aumentaram para 1.000, 1.200 e depois 1.600 horas.

Slide 11.5 - Considere a atuação da FAA na aprovação destas extensões

- A FAA participou diretamente da aprovação das extensões dos intervalos de manutenção da Alaska Airlines.
- Em 1996, a tarefa de lubrificação do conjunto do eixo passou para um cartão de tarefa controlado por tempo.
- O novo intervalo máximo definido foi de 8 meses, equivalente a cerca de 2.550 horas de voo.
- A alteração foi oficialmente aprovada pelo FAA PMI (Principal Maintenance Inspector) responsável pela Alaska Airlines.
- A justificativa da FAA foi baseada na ampliação do intervalo MSG-3 para o Check C.
- A mudança na lubrificação foi tratada como parte de um pacote maior de manutenção, sem análise técnica individualizada.
- Durante audiência pública do NTSB, a atuação da FAA foi questionada.
- O principal problema apontado foi a falta de consideração do intervalo original recomendado pela Douglas.
- A Douglas recomendava intervalos de lubrificação entre 600 e 900 horas de voo.
- A ausência dessa análise foi considerada uma falha crítica no processo de avaliação do MSG-3.

Slide 12.1 - Conclusão

Com os fatos mencionados ao longo do trabalho, o acidente com o voo 261 da Alaska Airlines foi causado por uma falha catastrófica no conjunto do eixo trapezoidal do estabilizador horizontal, resultante de desgaste excessivo nas roscas da porca trapezoidal devido à lubrificação inadequada e à extensão indevida dos intervalos de manutenção. Apesar de a tripulação estar devidamente treinada e certificada, e de a aeronave ter sido despachada conforme os regulamentos, o programa de manutenção da Alaska Airlines apresentava deficiências graves e sistêmicas, com falhas nos procedimentos de lubrificação, verificação de folga e revisão de componentes críticos.



Slide 12.1 - Conclusão

O projeto do conjunto de eixo não previa um mecanismo à prova de falhas, o que agravou as consequências da falha única. Portanto, o caso da Alaska Airlines serve como um alerta severo sobre os riscos de estender intervalos de manutenção sem uma estrutura analítica de monitoramento integrada. A extensão de intervalos pode ser viável, desde que sustentada por dados consistentes, acompanhamento contínuo de tendência, verificação de folgas e eficácia real da lubrificação. Sem isso, qualquer ganho logístico ou financeiro se transforma em um potencial fator de risco operacional.



Monumento em homenagem às 88 vítimas do voo 261 da Alaska Airlines é um relógio de sol de bronze localizado na praia de Port Hueneme, na Califórnia. A cidade fica a aproximadamente 13 km de distância do local onde a aeronave caiu no Oceano Pacífico em 31 de janeiro de 2000.



Obrigado
pela
atenção!